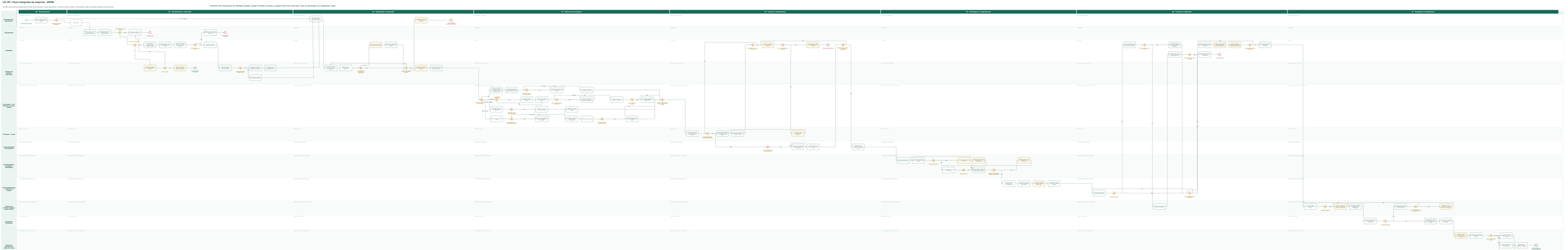

LIV UP | Fluxo integrado da empresa · BPMN

LEITURA: siga as setas da esquerda para a direita. Raias horizontais = áreas responsáveis. Os retornos indicam correção / nova avaliação. Todas as atividades detalhadas estão nesta aba.

Círculo fino: início | Borda grossa: fim | Retângulo: atividade | Losango X: escolher um caminho | Losango O: ativar uma ou mais rotas / reunir as rotas ativadas | [V]: complemento a validar

00 · Planejamento
01 · Recebimento e liberação
02 · Requisição e separação
03 · Rotas de pré-preparo
04 · Cocção e resfriamento
05 · Montagem e congelamento
06 · Controle e liberação
07 · Expedição e distribuição
Planejamento / Suprimento
Recebimento
Qualidade
Estoque de insumos / separação
Pré-preparo · FLV / proteínas / secos / massas
Produção / cocção
Armazenamento intermediário
Porcionamento / montagem / embalagem
Ultracongelamento / detector de metais
Estoque de produto acabado / apoio do PCP
Expedição / transporte
Centro de distribuição / canais de venda
Necessidade de produção
Definir cardápio, produtos e volumes conforme demanda e estoque
Há insumos aprovados suficientes?
Receber insumos
Sim · usar estoque
Receber veículo e consultar acompanhamento da entrega, quando disponível
Conferir pedido, nota fiscal, identificação dos lotes e quantidades físicas
Documentação e carga conferem?
Registrar divergência e devolver lote ao fornecedor
Carga devolvida
O material é alimentício?
Medir temperatura de recebimento com termômetro e comparar ao padrão do insumo
Verificar validade, odor, aparência, textura, higiene e integridade
Conferir peso e avaliar indícios de contaminação conforme o padrão do insumo
A Qualidade aprova o lote?
Segregar o lote, registrar não conformidade e providenciar devolução
Lote reprovado e devolvido
Registrar resultado da inspeção e liberar o lote
Conferir integridade e identificação de embalagens e químicos
Material aceito?
Guardar embalagens e químicos em seus locais próprios, segregados
Material de apoio armazenado
Descarregar e realizar abatimento / transbordo quando aplicável
Insumo necessário à produção do dia?
Identificar e armazenar conforme a condição: seco, refrigerado ou congelado
Acompanhar temperatura, validade, lote e disponibilidade do estoque
Identificar lote e encaminhar para separação imediata
Emitir requisição com produto (SKU), receita e quantidades necessárias
[V] Reprogramar o produto e solicitar reposição de insumos
Kit não liberado; produção reprogramada
[V] Isolar o insumo suspeito e avaliar extensão do desvio
Registrar não conformidade interna e descartar o insumo reprovado
Selecionar lotes liberados, conferindo validade e priorizando o que vence primeiro
Separar e pesar os ingredientes do kit de produção
Há suspeita de contaminação na separação?
Há outro lote liberado disponível?
[V] Conferir quantidades, identificação e vínculo dos lotes ao kit
Encaminhar componentes para FLV, proteínas, secos e temperos ou massas
Quais componentes a receita exige?
FLV
Proteínas
Secos / temperos
Massas / doces
Sanitizar frutas, legumes e verduras conforme procedimento; usar lavadora quando aplicável
Selecionar operações de corte, moagem e adição de temperos previstas na receita
Há operação de pré-preparo pendente?
Executar a próxima operação prevista: cortar, moer ou temperar
Recalcular
É necessário descongelar?
Descongelar conforme procedimento aplicável ao insumo
Limpar as carnes e definir operações previstas na receita
Há operação de preparo pendente?
Executar corte, moagem, adição de temperos ou modelagem, conforme receita
Pesar temperos e demais ingredientes conforme a requisição
O ingrediente exige seleção de grãos?
Selecionar grãos e retirar materiais inadequados
Identificar e dispor nas proteínas previstas para a etapa
Preparar a massa conforme a receita
Há modelagem ou liquidificação pendente?
Executar a próxima operação prevista de modelagem ou liquidificação
Assar conforme parâmetros da receita e registrar o controle técnico
Resfriar de forma controlada
É preciso armazenar temporariamente?
Armazenar temporariamente na condição definida para o produto
Dispor os ingredientes preparados nas cubas GN
Dispor nas cubas GN e identificar o componente
Precisa aguardar a cocção?
Armazenar temporariamente na condição indicada no original: 0–4 °C
Todos os componentes das rotas ativadas estão prontos
Definir as operações ainda necessárias para cada componente, conforme a ficha técnica
Há operação pendente em algum componente?
Executar a próxima operação do componente: cozinhar, assar, liquidificar, desfiar ou grelhar
Medir e registrar tempo e temperatura no formulário de controle em papel
Parâmetros de processo conformes?
[V] Reter componente, avaliar o desvio e definir destinação
Há correção autorizada e aplicável?
[V] Descartar ou manter retido conforme decisão da Qualidade
Componente não liberado
[V] Executar correção autorizada e medir novamente
Necessita espera antes do resfriamento?
Armazenar temporariamente conforme controle definido para o produto
Realizar resfriamento controlado quando previsto na rota
Resfriamento e condições do componente conformes?
Manter em câmara intermediária quando necessário; faixa do original: 0–5 °C
Conferir componentes e receita do produto a montar
Porcionar manualmente na balança e montar a marmita na esteira
Gramatura conforme?
[V] Ajustar a porção e pesar novamente
[V] Separar unidade e corrigir a embalagem conforme procedimento
Selar a embalagem na linha automatizada
Selagem íntegra?
Aplicar codificação / etiqueta: produto, SKU, lote, validade e informações nutricionais
Etiqueta corresponde ao produto e está legível?
[V] Reter unidade, corrigir identificação e conferir novamente
Movimentar o produto identificado até o ultracongelamento
Ultracongelar conforme parâmetros estabelecidos para o produto
[V] Conferir e registrar condição de congelamento antes de seguir
Movimentar o produto congelado para a detecção de metais
Passar a próxima unidade pelo detector de metais
O detector sinalizou?
Há unidades ainda não verificadas?
Segregar e bloquear o lote durante a investigação
Separar a unidade, registrar lote e ocorrência e investigar o material encontrado
Ocorrência exige reter o lote?
Descartar unidades reprovadas conforme decisão da Qualidade; registrar quantidade
Rastrear origem, avaliar alcance do desvio e definir destinação do lote
Lote pode continuar após avaliação?
Manter bloqueio ou descartar lote conforme decisão documentada
Lote não liberado
Realizar avaliação sensorial e coletar amostras para análise microbiológica
[V] Manter lote identificado e retido quando houver resultado exigido pendente
[V] Avaliar resultados exigidos, registros do lote e condições de congelamento
Lote atende aos critérios de liberação?
Registrar aprovação e liberar o lote para estoque disponível
Conferir condição e temperatura do estoque de destino
Estoque adequado?
[V] Acionar responsáveis, garantir local adequado e ajustar ritmo de produção
Armazenar e endereçar produto acabado por lote e validade; controlar temperatura
Receber caminhão e verificar limpeza, integridade e temperatura
Caminhão adequado?
Solicitar outro caminhão e manter produtos em estoque pulmão adequado
Há capacidade adequada para aguardar?
[V] Reprogramar / reduzir produção e encaminhar estoque para local adequado
Separar remessa, conferir produtos e nota fiscal, carregar e registrar condição térmica
Liberar veículo e transportar a remessa ao centro de distribuição
[V] Receber e conferir remessa; registrar divergências e segregar itens suspeitos
Armazenar produtos aceitos no CD e selecionar lote para o pedido
Qual é o canal deste pedido?
E-commerce
Varejo
B2B
E-commerce: separar, embalar e conferir o pedido do cliente final
Varejo: montar e conferir caixas / volumes para supermercados
B2B: montar e conferir volumes para refeitórios / parceiros
Expedir pedido e acompanhar entrega, devolução ou reclamação
Pedido expedido / ocorrência registrada
Sim
Não

GUIA E NOTAS DO PROCESSO · informações de apoio na mesma aba

ESCOPO

O fluxo reúne abastecimento, requisição, pré-preparo, processamento, embalagem, controles e distribuição. Caminhos de rejeição encerram o lote / material afetado. A aprovação do insumo continua obrigatória quando a produção precisa dele no mesmo dia.

RAIAS HORIZONTAIS

Cada faixa reúne atividades da mesma área. A faixa de pré-preparo contém quatro trajetórias de componentes. O losango O abre as rotas exigidas pela receita e a reunião O aguarda todas as rotas ativadas.

UNIFICAÇÃO

A aba Fluxo da empresa contém todos os processos detalhados. As oito abas de detalhamento / guia da versão anterior foram incorporadas aqui; as demais abas existentes do AP1 foram preservadas.

CHECAGEM CONFIRMADA

O usuário atribuiu à Qualidade a avaliação de validade, odor, aparência, temperatura, higiene e peso. A urgência da produção não substitui a aprovação do insumo.

TERMOS DO ORIGINAL

FLV = frutas, legumes e verduras. "Abatimento / transbordo" foi preservado; a definição operacional de abatimento precisa ser confirmada. Não foi presumido um tratamento térmico específico.

DESTINAÇÃO

A escolha entre armazenar e separar imediatamente depende da necessidade do produto do dia. Toda movimentação mantém a identificação do lote e a prevenção de contaminação cruzada.

LIMITES

Inspeção visual não comprova ausência de microrganismos. Ensaios e critérios específicos seguem os procedimentos da Qualidade. Embalagens e químicos não percorrem a cadeia de preparo de alimentos.

SKU E LOTE

SKU identifica qual é o produto. Lote identifica um conjunto produzido ou recebido. Um SKU pode usar vários ingredientes e mais de um lote; esses conceitos não são intercambiáveis.

QUATRO ROTAS

A próxima etapa detalha componentes separadamente. Uma marmita pode necessitar de FLV, proteína e temperos. Não se escolhe uma única rota para a marmita inteira; cada componente segue a rota correspondente.

REGRA DA ABA

A aba atualizado bbs indica descarte com RNC interna para contaminante encontrado na separação, sem devolução ao fornecedor. A abrangência da segregação e a decisão cabem à Qualidade.

FEFO

"Primeiro que vence, primeiro que sai": critério presente na Página-4. Usar apenas lotes aprovados e dentro da validade.

OPERAÇÕES VARIÁVEIS

Os ciclos "há operação pendente?" substituem as linhas tracejadas do fluxograma. A equipe executa somente as operações prescritas, na ordem da receita, até concluir a lista.

ROTAS INDEPENDENTES

As rotas de pré-preparo são ativadas conforme os componentes exigidos pela receita. A convergência inclusiva aguarda somente as rotas ativadas. Depois, executam-se as operações restantes de cada componente; massas já assadas não recebem uma nova cocção sem previsão na receita.

VALIDAÇÃO

Os controles de desvio térmico são detalhados na etapa 04. O processo de massas já inclui assamento e resfriamento; não deve repetir uma cocção sem necessidade da receita.

GN

GN = cuba ou recipiente gastronômico usado para organizar e movimentar ingredientes. A identidade do componente e do lote acompanha o recipiente.

TEMPERATURAS

0–4 °C foi transcrito da aba Fluxo da empresa para espera de proteínas. É uma informação do desenho de origem, a conferir no procedimento interno; não é uma faixa universal para todos os alimentos.

RECEITA GUIA A ROTA

Nem todo alimento passa por cozinhar, assar, liquidificar, desfiar e grelhar. A ficha técnica define quais operações são necessárias e em que ordem. Produtos já assados na rota de massas seguem somente as etapas restantes.

TRATAMENTO DE DESVIO

A Página-4 prevê correção ou descarte. O detalhamento [V] acrescenta retenção e decisão explícita da Qualidade. Nenhum desvio se resolve apenas aguardando a temperatura voltar ao normal.

REGISTRO

A aba atualizado bbs informa registro de tempo e temperatura em papel. O modelo preserva essa condição e não presume coleta automática pelo projeto de tags.

FAIXA DO ORIGINAL

0–5 °C foi transcrito para câmaras intermediárias. Tempos máximos, limites do produto e critérios de aprovação não foram fornecidos; devem seguir a ficha técnica e os procedimentos validados.

SEQUÊNCIA ADOTADA

A aba Fluxo da empresa situa porcionamento → selagem → codificação → movimentação → ultracongelamento → movimentação → detector de metais. Essa ordem foi preservada.

ULTRACONGELAMENTO

A referência "aproximadamente −40 °C" da aba atualizado bbs não foi convertida em temperatura obrigatória do alimento nem em critério de liberação. Setpoint da máquina e temperatura do produto são grandezas distintas.

CONTROLES

A conferência da gramatura usa balança; a condição térmica usa os instrumentos aplicáveis. Equipamento disponível, identificado e apto ao uso é condição de apoio, detalhada no projeto de termômetros.

PONTOS A VALIDAR

As decisões de gramatura, selagem e identificação tornam explícitas as conferências das abas de origem. As ações corretivas [V] devem ser ajustadas à rotina aprovada. Desvio no congelamento segue decisão da Qualidade descrita na etapa 06.

PCC DO ORIGINAL

O detector de metais aparece como PCC (ponto crítico de controle) na aba Fluxo da empresa. Essa classificação foi preservada apenas neste ponto; limites e verificação do detector dependem do plano interno.

ANÁLISES DIFERENTES

Sensorial avalia características percebidas pelos sentidos. Microbiológica avalia microrganismos por ensaio. Detector de metais sinaliza metais nas condições de sensibilidade do equipamento; não é um detector genérico de contaminação.

REGRA EM REVISÃO

A aba atualizado bbs menciona "4 ou mais marmitas do mesmo lote" para segregação do lote inteiro. O limiar não foi adotado como regra universal nem como permissão automática para seguir com 1–3 ocorrências. Confirmar abrangência e regra com a Qualidade.

LIBERAÇÃO

As abas descrevem amostragem sensorial / microbiológica, mas não deixam claro quando os resultados ficam disponíveis. [V] explicita a espera somente pelos resultados exigidos para liberação, mantendo o produto na condição de conservação adequada.

ESTOQUE PULMÃO

Área de espera entre etapas. Ela precisa manter condições adequadas de conservação. A espera pelo caminhão não autoriza deixar produtos fora de condição nem ampliar a produção sem capacidade de armazenamento.

CONTINGÊNCIA [V]

A aba atualizado bbs prevê reduzir a linha quando o estoque ou o transporte limita a operação. Foi detalhado o acionamento dos responsáveis e o uso de local adequado, em vez de tratar a simples espera como correção suficiente.

CD E CANAIS

CD = centro de distribuição. E-commerce atende pedidos do consumidor; varejo abastece supermercados; B2B atende empresas e refeitórios. A decisão é tomada por pedido, permitindo vários canais no conjunto da operação.

ESCOPO DA ENTREGA

O fluxo original mostra expedição nos canais e entrega em B2B; a Página-4 acrescenta entrega, devolução e reclamação. Aqui o encerramento indica pedido expedido ou ocorrência registrada, sem presumir comprovação automática da entrega.

LEITURA DO BPMN

Círculo fino: início. Círculo com borda grossa: encerramento. Retângulo arredondado: atividade. Losango com X: decisão exclusiva; siga a seta com a condição correspondente. As raias mostram quem executa a atividade; setas contínuas conectam atividades dentro do processo. Os losangos O ativam as rotas de componentes necessárias e reúnem as rotas ativadas.

PALAVRAS DA OPERAÇÃO

Insumo: material utilizado na operação. FLV: frutas, legumes e verduras. Proteína: ingrediente como carne. SKU: código que identifica um produto. Lote: conjunto identificado de material recebido ou produzido. GN: cuba gastronômica. Gramatura: peso da porção. Cocção: preparo por calor. Ultracongelamento: congelamento rápido segundo parâmetros do produto.

ESTOQUE E QUALIDADE

RNC: registro de não conformidade. Segregar: separar fisicamente para impedir uso indevido. Bloquear / reter: impedir liberação enquanto se avalia a situação. FEFO: priorizar o que vence primeiro. Estoque pulmão: espera entre etapas, mantendo conservação. CD: centro de distribuição. PCC: ponto crítico de controle. PPRO: programa de pré-requisito operacional; a classificação dos pontos depende do plano interno.

COMO AS FONTES FORAM COMBINADAS

Fluxo da empresa: referência principal para rotas técnicas e sequência final. atualizado bbs: inspeção, formulário em papel, porcionamento manual, etiquetagem, exceções e canais. AS-IS e AS-IS_Atualização: conferência documental e distinção entre alimentos e materiais de apoio. Página-4: planejamento, FEFO, controles e pós-expedição. Página-1 e TOBE: contexto e comparação; TOBE é proposta incompleta, não evidência de implantação.

RELATOS DO USUÁRIO

A Qualidade verifica validade, odor, aparência, temperatura, higiene e peso dos lotes. Insumos podem ser armazenados ou separados para uso no dia, conforme a necessidade da produção e após avaliação de segurança. Essas informações foram incorporadas ao recebimento e à separação. O desenho é uma consolidação acadêmica dos relatos e arquivos; não substitui procedimentos operacionais.

COMPLEMENTOS DE MODELAGEM [V]

[V] identifica tarefas cuja execução ou responsabilidade precisa de validação operacional: reprogramação por falta de insumo, tratamento de material não alimentício, vínculo do kit, correções de gramatura/selagem/etiqueta, decisões térmicas, espera por resultados, conferência no CD e contingências. Decisões e retornos tornam explícita a lógica necessária para entender o processo; não constituem evidência de prática já observada.

DIVERGÊNCIAS RESOLVIDAS

Detector de metais: adotado após ultracongelamento e antes do armazenamento final, conforme Fluxo da empresa. "4 ou mais unidades": preservado como ponto a confirmar na etapa 06, sem virar autorização para ignorar ocorrências menores. Etapas variáveis: convertidas em decisões/ciclos conforme receita. "Esperar temperatura normalizar": substituído por contingência identificada [V], com avaliação e conservação adequadas.

CONFIRMAR COM A OPERAÇÃO

1. O significado exato de abatimento. 2. Responsáveis pelas tarefas complementares. 3. Limites de tempo e temperatura por etapa e produto. 4. Abrangência da retenção por sinal do detector. 5. Ensaios e resultados obrigatórios antes da liberação. 6. Destinos específicos de massas e produtos que não passam pela montagem de marmitas. 7. Regras de armazenamento temporário e tratamento das ocorrências no CD.

TEMPERATURAS E INSTRUMENTOS

0–4 °C para espera de proteínas e 0–5 °C para câmaras intermediárias vêm do desenho de origem. A referência aproximada de −40 °C não foi adotada como temperatura obrigatória do alimento. Usar os critérios dos procedimentos internos. O projeto de tags/BLE localiza instrumentos; não implica que eles já estejam rastreados nem que transmitam medições automaticamente.

ARQUIVO E NOTAÇÃO

As demais abas existentes foram preservadas. A aba Fluxo da empresa reúne a visão geral, todos os detalhes e este guia em um único diagrama. Entrega em draw.io editável: representação visual de BPMN, sem promessa de execução em motor de processos. Referência da notação: OMG, BPMN 2.0.2 — https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2/About-BPMN. Fontes operacionais: AP1 e relatos fornecidos; não foram acrescentados limites sanitários externos.